

UNIVERSITE DE CONSTANTINE
FACULTE DE MEDECINE
1EME ANNEE MEDECINE2024-2025

La glycolyse

Dr Belkacem Lamia

LA GLYCOLYSE

INTRODUCTION/GENERALITES

1. DEFINITION

La glycolyse est la voie du catabolisme oxydatif anaérobie du glucose en pyruvate.
Tous les enzymes catalysant cette voie sont cytosoliques.

2. INTERET

Le glucose est à la fois source d'énergie et précurseur de molécules d'intérêt biologique.

La glycolyse est source d'énergie

En anaérobiose : du glucose jusqu'au pyruvate avec un faible rendement énergétique (2 molécules d'ATP par molécule de glucose).

En aérobiose : du glucose jusqu'au pyruvate et au-delà avec un fort rendement énergétique 38 molécules d'ATP par molécule de glucose.

La glycolyse est précurseur de molécules d'intérêt biologique. Ex. le glycérol 3- phosphate, accepteur d'acide gras. Des intermédiaires de la glycolyse ou du cycle de l'acide citrique sont précurseurs d'acides aminés.

I. ETAPES DE LA GLYCOLYSE :

1. VUE D'ENSEMBLE DE LA GLYCOLYSE :

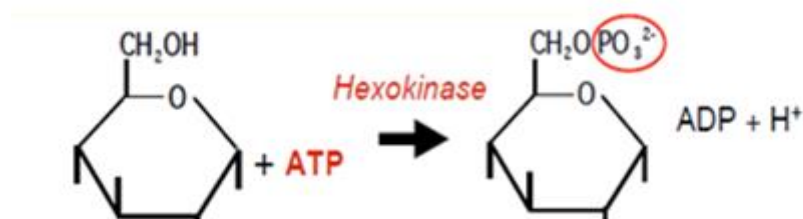
La glycolyse comprend deux phases de 5 réactions chacune :

Une phase d'investissement énergétique : dépense 2 molécules d'ATP par molécule de glucose.

Une phase de retour sur investissement : recette 4 molécules d'ATP par molécule de glucose.

2. REACTIONS ENZYMATIQUES DE LA GLYCOLYSE :

Réaction 1 :



-Phosphorylation sur C-6 du glucose en glucose -6-phosphate (G6P).

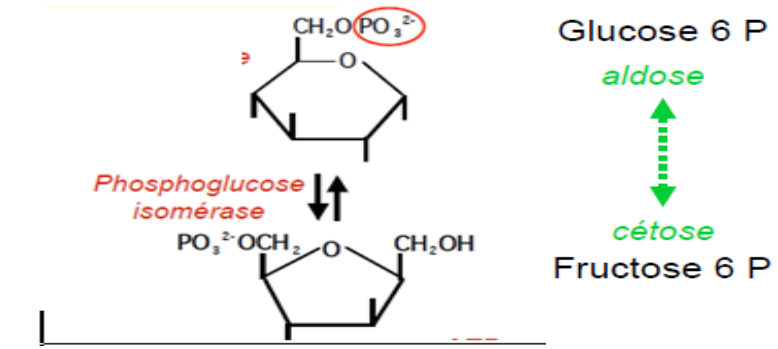
-Consomme une molécule d'ATP par molécule de glucose.

-**Limitante** : étape de régulation de la glycolyse.

-Catalysée par une enzyme l'hexokinase (sauf les cellules hépatiques et les cellules β du pancréas où c'est la glucokinase qui intervient, ces deux enzymes nécessitent pour fonctionner le Mg^{2+} ou le Mn^{2+}).

-Une fois phosphorylé, le glucose ne peut plus franchir la membrane plasmique, elle est imperméable à toute molécules phosphorylée et sera donc utilisée par la cellule.
La réaction est donc considérée comme irréversible.

Réaction 2 :

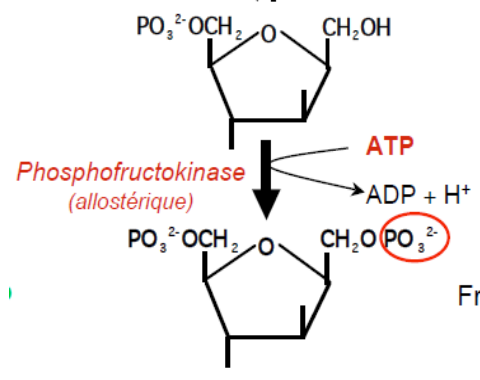


-C'est une réaction d'interconversion : le glucose-6-phosphate (G6P) un aldose est isomérisé en un cétose le fructose -6-phosphate (F6P)

-C'est une réaction réversible.

-Enzyme : **phosphohexose isomérase**.

Réaction 3 :



-C'est une réaction de phosphorylation sur le C1 du fructose 6 phosphate en fructose -1,6-bisphosphate (F1,6BP).

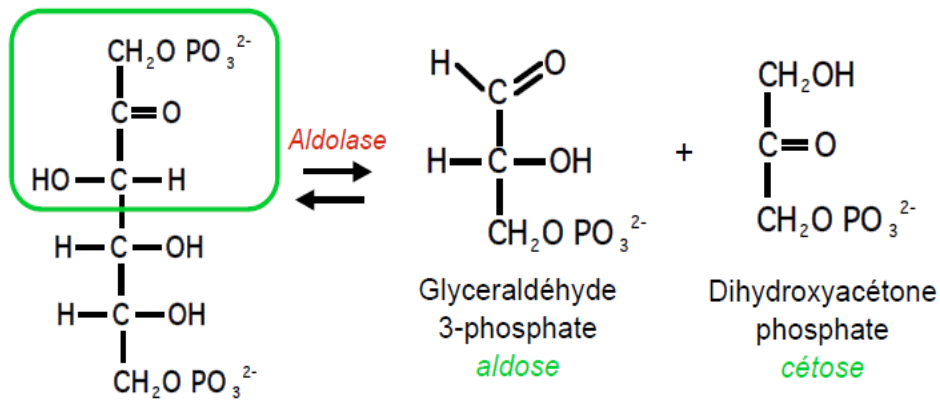
-Consomme une molécule d'ATP.

-C'est une réaction irréversible et constitue un point important dans la régulation de la glycolyse).

-Catalysée par la **phosphofructokinase (PFK1)**.

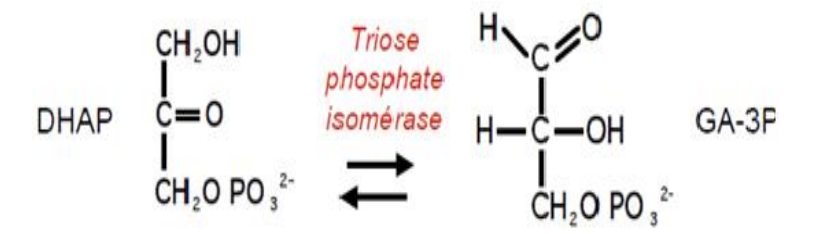
Réaction 4 :

Coupage d'1 Fructose 1,6-bisphosphate



- Clivage du fructose 1,6 bisphosphate en C3-C4 en :
- Un aldose : le glycéraldéhyde 3 phosphate. (GA3P).
- Une cétose la dihydroxyacétonephosphate (DHAP).
- Réaction réversible.
- Enzyme la **fructose 1,6 bisphosphate aldolase**.

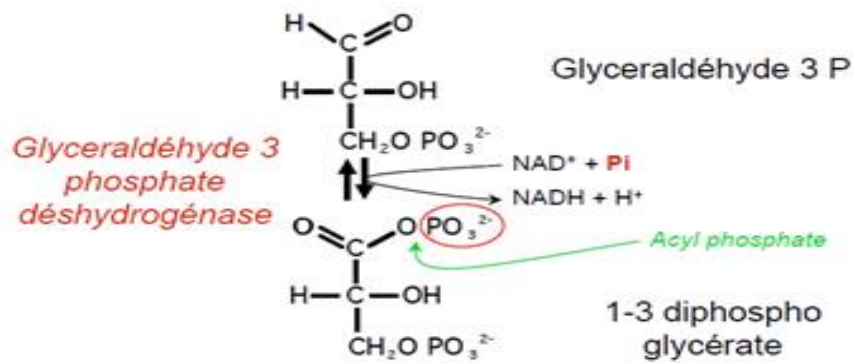
Réaction 5 :



- Isomérisation du dihydroxyacétone phosphate en glycéraldéhyde -3- phosphate.
- Enzyme : triose phosphate isomérase.
- Réaction réversible mais l'équilibre est déplacé vers la gauche.

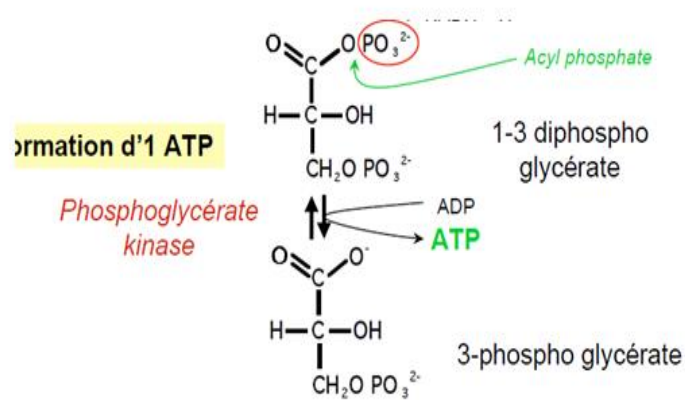
A ce terme ; une molécule de glucose est transformée en 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate qui s'engagent chacune dans la deuxième partie de la glycolyse.

Réaction 6 :



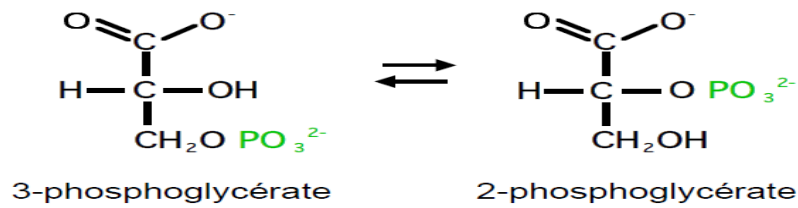
- Une réaction couplant la phosphorylation du glycéraldéhyde-3-phosphate en 1,3-bisphosphoglycérate (1,3 BPG).
- Produit une molécule de NADH, H⁺ (2 molécules de NADH, H⁺ par molécule de glucose).
- Une réaction réversible.
- Enzyme : glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase (GA3PDH), à coenzyme NAD⁺.

Réaction 7 :



- C'est une réaction de phosphorylation de l'ADP par le 1,3 bisphosphoglycérate qui est transformé en 3-phosphoglycérate (3PG).
- Produit une molécule d'ATP (2 molécules d'ATP par molécule de glucose).
- C'est une réaction réversible.
- Enzyme : phosphoglycérate kinase. (PGK)

Réaction 8 :



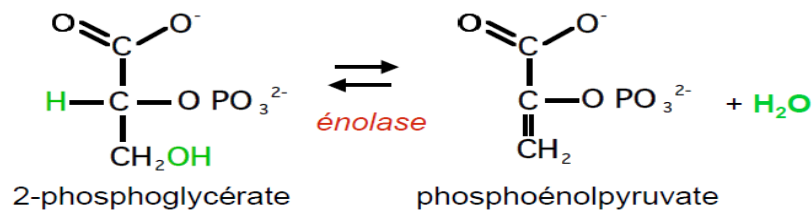
Phosphoglycéromutase

-Isomérisation du 3 phosphoglycérate en 2 phosphoglycérate (2PG).

-C'est une réaction réversible.

-Enzyme : phosphoglycérate mutase (PGM).

Réaction 9 :

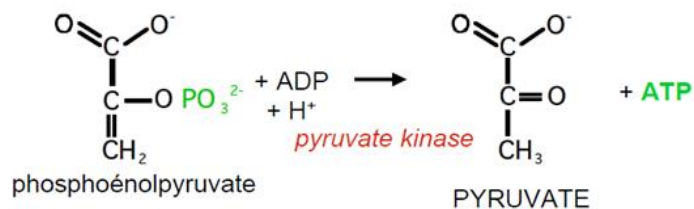


-Déshydratation du 2-phosphoglycérate en phosphoénolpyruvate (PEP).

-C'est une réaction réversible.

-Enzyme : énalase.

Réaction 10 :



-Phosphorylation de l'ADP par le phosphoénolpyruvate qui est transformé en pyruvate

-Produit une molécule d'ATP soit 2 molécules d'ATP par molécule de glucose.

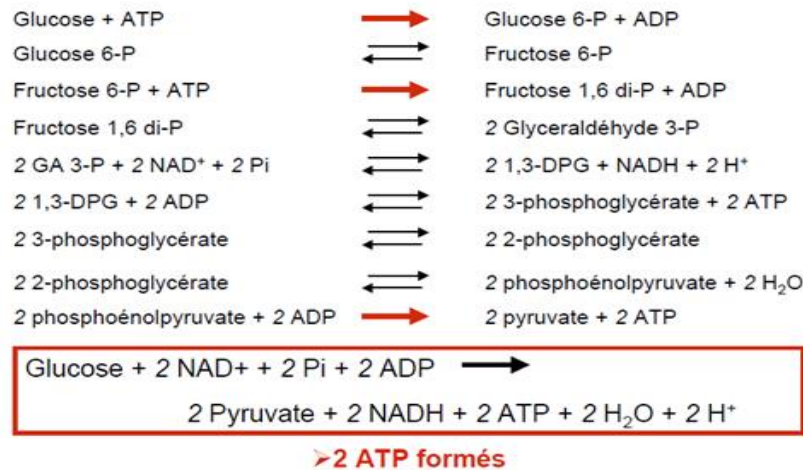
-Irréversible.

-Limitante : étape majeure de régulation.

-Enzyme : pyruvate kinase.

II. BILAN ENERGETIQUE DE LA GLYCOLYSE :

A partir d'une molécule de glucose, deux molécules de pyruvate sont générées, deux molécules d'ATP sont consommées, deux NAD^+ sont réduits en NADH , H^+ , quatre molécules d'ATP sont formées



III. DESTINEES METABOLIQUES DU PYRUVATE :

Le pyruvate formé par la glycolyse a diverses possibilités de transformation

1. En aérobiose :

- Le pyruvate pénètre dans la mitochondrie et est dégradé complètement en CO_2 et H_2O (oxydation) via le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire

2. En anaérobiose :

Fermentation lactique

Lorsque l'approvisionnement de la cellule en oxygène est insuffisant, une accumulation de NADH , H^+ dans le cytoplasme est observée. En absence de NAD^+ , la glycolyse d'arrêterait.

La solution est la réduction du pyruvate en lactate couplée à une oxydation du NADH , H^+ en NAD^+ . La glycolyse peut alors continuer.



Fermentation alcoolique : chez les micro-organismes

IV. REGULATION DE LA GLYCOLYSE : l'intérêt est d'adapter la vitesse de la glycolyse aux besoins de la cellule en énergie (ATP) et en intermédiaires précurseurs de synthèse.

Les 3 réactions limitantes de la glycolyse sont les réactions 1,3 et 10 catalysées respectivement par l'**hexokinase**, la **phosphofructokinase** et la **pyruvate kinase**.
La réaction limitante majeure est la réaction 3.

1. L'hexokinase :

L'activité de l'hexokinase est soumise à un contrôle allostérique.

Elle est inhibée par le glucose 6 phosphate : l'accumulation de glucose-6-phosphate, ralentit le flux glycolytique.

2. La phosphofructokinase-1 :

L'activité de la PFK1 est soumise à un contrôle allostérique :

Elle est inhibée par :

- ✓ Le citrate, intermédiaire du cycle de Krebs
- ✓ L'ATP, en tant que témoin de la satisfaction des besoins énergétiques cellulaires.

Elle est activée par le fructose 2,6 bisphosphate (F2,6BP).

Le fructose-2,6bisphosphate provient du fructose-6-phosphate (par action de la PFK2) mais il n'a qu'une fonction de régulation.

Dans le foie :

Le glucagon diminue la concentration cellulaire du fructose-2,6-bisphosphate ce qui ralentit la réaction fructose-6-phosphate → fructose-1,6-bisphosphate.

En période de jeûne physiologique (à distance des repas). Le glucagon freine la glycolyse ; il réserve ainsi le glucose aux tissus glucodépendants

L'insuline augmente la concentration cellulaire du fructose-2,6-bisphosphate par activation de la PFK2

En période postprandiale (après un repas), l'insuline accélère la glycolyse pour produire l'énergie et synthétiser les acides gras.

Dans le cœur :

L'adrénaline augmente la concentration cellulaire en fructose-2,6-bisphosphate par activation de la PFK2 ce qui accélère la réaction fructose-6-phosphate → fructose-1,6-bisphosphate activant ainsi la glycolyse.

En période d'activité, l'adrénaline est accélératrice de la glycolyse.

3. La pyruvate kinase :

L'activité de la pyruvate kinase est soumise à un double contrôle :

- Contrôle allostérique.
- Phosphorylation/déphosphorylation.

▪ **Contrôle allostérique :**

Activée par le fructose-1,6-bisphosphate, en tant que témoin de l'activité de la glycolyse
Inhibée par l'acétyl coenzyme A et l'ATP en tant que témoin de la satisfaction des besoins énergétiques

▪ **Contrôle par Phosphorylation/déphosphorylation :**

La pyruvate kinase hépatique existe sous 2 formes inter convertibles :

Une forme phosphorylée inactive.

Une forme non-phosphorylée active.

Le glucagon favorise la forme phosphorylée de la pyruvate kinase, ce qui freine la glycolyse.

L'insuline, favorise la forme active de la pyruvate kinase ce qui accélère la glycolyse.